TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN
TRƯỜNG THCS NGOẠI NGỮ

ULIS HACKATHON 2026
"ULIS+ for a smarter university"

BẢN MÔ TẢ THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM

Nền tảng số thống nhất
cho Trường học Thông minh

Đội thi: UMS Hackathon
Thành phần: Giáo viên & Cán bộ liên tổ
(Văn phòng – Ngoại ngữ – Tự nhiên – Xã hội)

Thành viên:

1. Chu Thành Đạt (Đội trưởng)
2. Bùi Thị Mai Phương (Thư ký)
3. Nguyễn Mạnh Linh
4. Ngô An Hải Yến
5. Trần Văn Long
6. Nguyễn Tuấn Huy

Tháng 11/2026

PHẦN 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI & BÀI TOÁN THỰC TẾ TẠI UMS

1.1. Lý do chọn đề tài

Mặc dù Trường THCS Ngoại ngữ đã áp dụng nhiều ứng dụng công nghệ vào quản lý (như eNetViet), nhưng thực tế vận hành đang gặp phải "bẫy phân mảnh số". Mọi thông tin quan trọng của trường bị phân tán vào nhiều kênh rời rạc, thiếu sự liên thông dữ liệu giữa quản lý hành chính, vận hành chuyên môn và chế độ nhân sự.

Để thực sự bước lên mô hình "Trường học thông minh", công nghệ không thể chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Đó là lý do đội thi UMS lựa chọn đề tài kiến tạo **UMS+ (SmartConnect) - Một nền tảng số thống nhất**. Hệ thống được sinh ra nhằm xóa bỏ triệt để sự phân mảnh, tự động hóa luồng công việc và lấy dữ liệu làm trung tâm để phục vụ chính xác nhu cầu của từng nhóm người dùng.

1.2. Bài toán thực tế tại UMS

Giải pháp UMS+ được xây dựng để giải quyết trực diện 4 nhóm "nỗi đau" vận hành đang tồn tại hằng ngày tại nhà trường:

Nhóm 1: Thông tin & Liên lạc nội bộ phân tán: Các văn bản, quy trình điều hành bị "trôi" trên hàng chục nhóm Zalo, khiến giáo viên khó tìm lại và dễ bỏ lỡ thông tin quan trọng. Sổ đầu bài hiện tại là sổ giấy, chỉ xem được tại trường, dẫn đến việc GVCN không nắm bắt được tình hình lớp học theo thời gian thực (real-time) khi đi công tác hoặc nghỉ phép.

Nhóm 2: Dữ liệu chuyên môn phân mảnh: Tiến độ giảng dạy nằm trên Google Sheets, điểm số lưu ở sổ giấy, nề nếp ghi ở sổ đầu bài. Giáo viên tốn nhiều thời gian nhập liệu trùng lặp, trong khi Ban Giám hiệu thiếu một bức tranh dữ liệu tổng thể để so sánh chất lượng giữa các khối/lớp.

Nhóm 3: Quy trình nhân sự & Tính lương thủ công: Việc chấm công, xin nghỉ (ốm, thai sản, phép năm) thực hiện qua đơn giấy hoặc tin nhắn, quy trình duyệt phân tán. Đặc biệt, giáo viên chỉ có 3 ngày để đối soát bảng công hàng tháng, dễ dẫn đến sai sót trừ trực tiếp vào lương hoặc mất trợ cấp BHXH do quên nộp chứng từ y tế đúng hạn.

Nhóm 4: Thiếu cá nhân hóa học tập & Hồ sơ năng lực số: Học sinh thiếu công cụ luyện tập cá nhân hóa theo điểm yếu chuyên đề; cuối kỳ phụ huynh chỉ nhận được điểm số mà thiếu đi bức tranh toàn cảnh về quá trình tiến bộ. Bên cạnh đó, trường chưa có Hồ sơ năng lực số (ePortfolio) xuyên suốt 4 năm cho học sinh (phục vụ xét tuyển liên cấp THPT) và minh chứng thi đua số cho giáo viên.

1.3. Bốn nhóm người dùng mục tiêu và Giá trị mang lại

Hệ sinh thái UMS+ được thiết kế theo triết lý "Một nền tảng – Đa vai trò phân quyền", trong đó mỗi nhóm người dùng chỉ thấy và thao tác đúng phần việc của mình:

1.3.1. Ban Giám hiệu & Tổ trưởng chuyên môn (Quản trị & Ra quyết định):

- *Nhu cầu:* Nắm bắt toàn cảnh hoạt động của trường mà không cần chờ báo cáo thủ công.

- *Giải pháp UMS+:* Cung cấp Dashboard thời gian thực thống kê chuyên cần, nề nếp, tiến độ giảng dạy, xếp hạng thi đua và phê duyệt đơn từ nhân sự chỉ với 1 chạm.

1.3.2. Giáo viên & Cán bộ nhân viên (Giảm tải & Tối ưu năng suất):

- *Nhu cầu:* Thoát khỏi gánh nặng sổ sách giấy tờ, đối soát lương bổng để tập trung vào chuyên môn giảng dạy.

- *Giải pháp UMS+:* Số hóa Sổ đầu bài, cung cấp hệ thống Xin nghỉ/Chấm công trực tuyến (nhắc nhở tự động hạn mức quỹ phép và BHXH), tích hợp công cụ chấm thi trắc nghiệm OMR tự động và tự động thu thập minh chứng thi đua cuối năm.

1.3.3. Học sinh (Cá nhân hóa & Ghi nhận năng lực):

- *Nhu cầu:* Có môi trường rèn luyện tự học và được ghi nhận sự phát triển toàn diện.

- *Giải pháp UMS+:* Cung cấp kho luyện tập thông minh phân tích theo kỹ năng yếu, đồng thời tự động tích lũy Hồ sơ năng lực số (ePortfolio) đa chiều theo Chương trình GDPT 2018 xuyên suốt 4 năm học.

1.3.4. Phụ huynh (Đồng hành & Kết nối minh bạch):

- *Nhu cầu:* Nắm bắt thông tin học tập, nề nếp của con em kịp thời, thay vì chỉ biết điểm số vào cuối kỳ.

- *Giải pháp UMS+:* Tạo một cổng tra cứu duy nhất, đồng bộ ngay lập tức điểm số, chuyên cần và nhận xét của giáo viên bộ môn từ Sổ đầu bài điện tử, giúp phụ huynh an tâm đồng hành cùng nhà trường.

PHẦN 2: KIẾN TRÚC GIẢI PHÁP UMS+

2.1. Kiến trúc hai khối liên kết

Để vừa giải quyết ngay các bài toán vận hành chung của toàn trường, vừa đáp ứng nhu cầu chuyên môn đặc thù của từng tổ bộ môn mà không rơi vào tình trạng làm dàn trải nhưng thiếu chiều sâu, hệ sinh thái **UMS+** được thiết kế theo kiến trúc hai khối liên kết chặt chẽ (**Khối A – Khối B**):

2.1.1. Khối A: Cổng chung toàn trường UMS+ (https://umsplus.web.app):

Nguyên lý vận hành: Hoạt động như "trục xương sống" quản trị chung cho toàn bộ 26 lớp, 674 học sinh và 74 tài khoản nhân sự của nhà trường với cơ chế một đăng nhập duy nhất và phân quyền chặt chẽ theo 4 nhóm vai trò (Ban Giám hiệu & Tổ trưởng, Giáo viên & Nhân sự hỗ trợ, Học sinh, Phụ huynh). Hệ thống hỗ trợ song ngữ Việt – Anh và tích hợp chế độ trình chiếu tự động che tên học sinh để bảo mật dữ liệu cá nhân.

Các phân hệ cốt lõi dùng chung toàn trường:

- *Phân hệ Vận hành & Điều hành:* Sổ đầu bài điện tử 2 chế độ theo thời khóa biểu thật (điểm danh đầu tiết báo ngay cho Giám thị/GVCN, chấm điểm tiết học bậc 0,5, tự động tính bảng xếp hạng thi đua lớp tuần/tháng); Công cụ cập nhật Thời khóa biểu từ file Excel của trường (tự động phát hiện và thông báo các lớp có tiết đổi); Hộp thư Thông báo hợp nhất 3 mức độ khẩn (theo dõi trạng thái đã đọc/chưa đọc, gắn hạn chót nhắc việc, gửi theo nhóm lưu sẵn và đính kèm tệp) cùng Kho Văn bản – Quy trình hành chính.

- *Phân hệ Chuyên môn & Điểm số chung:* Sổ điểm môn học toàn trường (giáo viên bộ môn nhập điểm ĐĐGtx, giữa kỳ, cuối kỳ; tự động tính điểm trung bình; GVCN xem tổng hợp cả lớp; Phụ huynh tra cứu điểm của con; xuất file Excel theo đúng mẫu CSDL ngành).

- *Phân hệ Nhân sự & Chế độ:* Số hóa quy trình xin nghỉ trực tuyến (4 loại đơn, tự động kiểm tra quỹ phép, nhắc nộp chứng từ BHXH và tự động sắp xếp giáo viên dạy thay trên thời khóa biểu) kết hợp bảng chấm công đối soát 3 ngày.

- *Phân hệ Hồ sơ năng lực số (ePortfolio):* Tự động tổng hợp số tiết đã ký, tiết dạy thay và minh chứng quanh năm để in hồ sơ thi đua cho Giáo viên; cung cấp Góc Học sinh nộp minh chứng hoạt động (tích hợp chấm Rubric 100% Offline trước khi giáo viên duyệt) và xuất Hộ chiếu năng lực.

- *Dashboard Ban Giám hiệu & Trợ lý UMS+:* Tổng hợp số liệu thời gian thực toàn trường (tỉ lệ ký sổ, chuyên cần, nề nếp, đơn chờ duyệt) và tích hợp **Trợ lý UMS+** (phát triển mới trong 24 giờ thi) giúp giải đáp 107 câu hỏi thường gặp (87 câu đã được duyệt), dẫn đường tới đúng tính năng theo vai trò người dùng ngay cả khi mất kết nối mạng. Từ 21h50 ngày 05/11, Trợ lý còn trả lời theo nội dung văn bản Hành chính, thông báo và số liệu điểm danh trong ngày (trích nguyên văn, kèm đường dẫn, không dùng AI bên ngoài).

- Các phân hệ hoàn thành và đưa vào dùng thật trong 24 giờ thi (05/11/2026):

- **Đơn xin nghỉ học trực tuyến:** phụ huynh gửi đơn (cả ngày hoặc theo tiết, kèm đăng ký bán trú) → GVCN duyệt → Sổ đầu bài tự đánh vắng có phép cho các tiết liên quan.

- **Nghỉ học & Báo cơm:** thống kê học sinh nghỉ có phép theo khối/lớp, theo ngày/tuần và số suất bán trú cần cắt cho Văn phòng, Kế toán, Giám thị.

- **Xếp hạng thi đua theo quy chế TPT:** (Sổ đầu bài × 2 + Sổ cờ đỏ) / 3, nhập Sổ Sao Đỏ theo ngày; tiết NN2, Native, lớp chia phòng K9 thống nhất tính mặc định 10 điểm ở sổ, tổng kết, bản in và xếp hạng.

- **Sổ điểm theo mẫu học bạ:** số cột đánh giá thường xuyên đúng từng môn; GVCN xem điểm từng học sinh; PH/HS xem điểm đã công bố; phụ huynh, học sinh xem thời khóa biểu lớp và tên GVCN.

- **Báo lỗi / góp ý kèm ảnh** qua Trợ lý và trang quản trị "Góp ý & lỗi" cho BGH.

2.1.2. Khối B — Tổ hợp công cụ chuyên sâu làm mẫu trên môn Tiếng Anh Khối 9:

- Triết lý tiếp cận ("Làm sâu một môn, một khối có nhu cầu thật rồi mới nhân rộng"): Thay vì xây dựng một khung lý thuyết rỗng cho mọi môn, nhóm chọn giải quyết triệt để bài toán thực tế của Tổ Tiếng Anh tại Khối 9 (nơi có nhu cầu cấp thiết về kiểm tra định kỳ hằng tháng, xếp lớp theo năng lực và ôn thi vào lớp 10, đồng thời dữ liệu đã được số hóa và giáo viên sẵn sàng sử dụng hằng ngày).

- 4 công cụ chuyên sâu đang vận hành thực tế hằng ngày:

+ *Eng9 Hub (https://umseng9hub.web.app):* Ghi nhận stamp khen/nhắc theo tháng, tự động tính điểm quá trình và tính điểm xét xếp lớp theo năng lực

+ *Cổng GVCN Khối 9 (https://umshomeroom9.web.app) & Tra cứu Phụ huynh:* Thống kê phổ điểm, nhận xét theo lớp cho GVCN và cho phép Phụ huynh tra cứu kết quả kiểm tra định kỳ bảo mật bằng Mã học sinh.

+ *Kho luyện tập Practice (https://umseng9practice.web.app):* Luyện tập theo 6 kỹ năng (với 635 câu hỏi mẫu chạy thử, sẵn sàng thay thế bằng bộ câu hỏi do Tổ Tiếng Anh biên soạn trong hè 2026), làm đề thi thử (mock test), tự động lọc câu làm sai để luyện lại và giao bài theo lớp.

+ *Chấm thi tự động Grading (https://umseng9grading.web.app) & Lõi phân tích đề:* Chấm phiếu trả lời trắc nghiệm giấy (OMR) bằng hình ảnh ngay trên trình duyệt, kết hợp hàm lõi phân tích đề thi để chỉ ra kỹ năng yếu của từng học sinh.

2.2. Lộ trình nhân rộng 90 ngày (11/2026 – 02/2027)

Thời gian	Việc chính
Tháng 11/2026	Toàn trường dùng Sổ đầu bài điện tử hằng ngày; hoàn thiện thông báo đẩy khi đã đóng ứng dụng; siết bảo mật các công cụ Tiếng Anh Khối 9; xóa tài khoản demo sau Hackathon.
Tháng 12/2026	Cấp tài khoản phụ huynh (BGH duyệt) để dùng đơn xin nghỉ và xem điểm; mở rộng công cụ Tiếng Anh sang khối 6–8; nhắc đầu giờ cho giáo viên.

Thời gian	Việc chính
Tháng 1–2/2027	Nhân rộng mô hình làm sâu sang Toán, Ngữ văn khối 9; làm mới giao diện; hoàn thiện hồ sơ sáng kiến cấp cơ sở.

PHẦN 3: BẢNG ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ TRƯỚC 24 GIỜ (BASELINE) VÀ SAU 24 GIỜ (HACKATHON DELTA)

Mốc TRƯỚC là bản sao lưu toàn bộ dữ liệu lúc 08h17 ngày 05/11/2026 và tag mã nguồn **hackathon-start-20261105-0800** (cùng commit với tag **baseline-08h00-0511**). Mốc SAU là phép đếm trực tiếp trên hệ thống lúc 23h05 ngày 05/11/2026. Mọi số liệu đã loại 8 tài khoản demo; không có số nào được ước lượng.

3.1. Số liệu dùng thật ngày 05/11/2026

Chỉ số	Vai trò	08h17	23h05	Thay đổi
Lớp có Sổ đầu bài ngày 05/11	GVCN	3	26/26	+23 lớp
Tiết đã điểm danh và ký ngày 05/11	GV bộ môn	1	163/208 tiết theo TKB (78%)	+162
Sổ đầu bài ngày (tích lũy)	GV, GVCN	35	66	+31
Sổ điểm môn học	GV, GVCN	4 (nháp)	11 (4 đã công bố)	+7
Bảng điểm từng học sinh	PH, HS	0	51	+51
Văn bản Hành chính	Văn phòng, BGH	4	11	+7
Thông báo Văn phòng	Văn phòng	6	6	không đổi
Tên GV trên TKB đã gắn tài khoản	BGH, GV	10	44	+34
Tài khoản thật (không tính demo)	Cả trường	70	74	+4 GV
Đơn xin nghỉ học thật	PH, GVCN	chưa có tính năng	0 (chờ cấp tài khoản PH)	tính năng đã LIVE
Góp ý / báo lỗi qua Trợ lý	Mọi vai trò	0	0	chưa có lượt gửi

3.2. Mã nguồn và chất lượng

Chỉ số	08h00 05/11	23h05 05/11
Kiểm thử tự động	1.346 (đạt 100%)	1.747 (1.746 đạt; 1 kiểm thử cũ của trang đăng nhập chưa cập nhật theo giao diện mới)
Thay đổi vào nhánh chính	—	88 commit, 184 tệp, +19.755 / −905 dòng
Tính năng mới chạy trên bản thật	—	10
Điểm khôi phục trước thao tác rủi ro	—	29 tag (15 tag trước khi cập nhật bản thật)

3.3. Đối chiếu với mục tiêu ở Phần 4

Mã việc	Mục tiêu	Kết quả thực tế	Đánh giá
M2.05	Trợ lý có ≥ 60 câu hỏi, chạy khi mất mạng	107 câu (87 đã duyệt), chạy trên trình duyệt	Đạt
M3.02	Thêm ≥ 5 văn bản hành chính thật	Từ 4 lên 11 văn bản (+7)	Đạt
M3.04	≥ 10–15 tiết buổi sáng được ký thật	163 tiết đã ký ở 26/26 lớp	Vượt
M3.05	Tổng số sổ đầu bài ngày vượt 35	66 sổ	Đạt
M3.06	Ghi nhận 3–5 góp ý thực tế	Chưa có lượt gửi qua Trợ lý; đội tổng hợp góp ý ghi tay	Cần bổ sung minh chứng
M3.07	Sửa 2–3 góp ý giao diện/trải nghiệm trong ngày	8 lỗi người dùng gặp trong ngày đã sửa và lên bản thật (xem báo cáo tiến độ)	Vượt

Sự cố lớn nhất trong ngày: 09h55 hệ thống hết hạn mức 50.000 lượt đọc dữ liệu/ngày của gói miễn phí. Đội đã tạm nâng gói có cảnh báo ngân sách, giảm lượt đọc (lên bản thật 12h35) và đặt quy tắc giới hạn sao lưu để không lặp lại. Chi tiết trong Báo cáo tiến độ cuối ngày kèm theo hồ sơ.

PHẦN 4: BẢN PHÂN CÔNG & ĐÓNG GÓP CỤ THỂ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

Mã việc	Mục tiêu phục vụ	Đầu việc cụ thể cần làm	Sản phẩm đầu ra cần nộp
1. CHU THÀNH ĐẠT — Đội trưởng (Tổ Ngoại ngữ) **Vai trò: Điều phối chung, Vận hành thật**			
M1.01	Mục tiêu 1: Khởi động & Chốt mốc Baseline 08:00	Điểm danh đủ 6/6 thành viên có mặt tại Phòng Hội đồng UMS trước 08:00.	Ảnh chụp cả đội check-in tại phòng thi đúng quy chế.
M3.01	Mục tiêu 3: Vận hành thật ngày 05/11 & Tinh chỉnh	Đăng thông báo hướng dẫn ký thử Sổ đầu bài điện tử kèm file tài khoản lên nhóm Zalo chung của trường.	Bài đăng thông báo + 2 file đính kèm lên nhóm trường.
M3.05	Mục tiêu 3: Vận hành thật ngày 05/11 & Tinh chỉnh	Trực tiếp đôn đốc GV các tổ hoàn thành ký sổ điện tử cho các tiết sáng & chiều 05/11.	Tổng số sổ đầu bài ngày trên hệ thống tăng vượt mốc 35+ sổ.

M5.05	Mục tiêu 5: Đóng gói Final Package & Diễn tập	Tổ chức cho các thành viên luân phiên nghỉ ngơi tại phòng thi để bảo đảm sức khỏe và sự tỉnh táo	100% thành viên được nghỉ ngơi dưỡng sức, tinh thần tỉnh táo.
M5.09	Mục tiêu 5: Đóng gói Final Package & Diễn tập	Gửi trọn bộ Hồ sơ sản phẩm qua đường link chính thức của BTC trước 07:45 (hạn chót 08:00 sáng 06/11).	Ảnh chụp màn hình báo 'Đã gửi thành công' trên hệ thống của BTC.
2. NGUYỄN MẠNH LINH — Kỹ thuật chính (Tổ Ngoại ngữ) Vai trò: Code Trợ lý UMS+, Tinh chỉnh & Deploy an toàn			
M1.03	Mục tiêu 1: Khởi động & Chốt mốc Baseline 08:00	Tạo bản sao lưu (Backup) toàn bộ dữ liệu Firestore + danh sách tài khoản Auth lúc 08:00.	File backup lưu cục bộ trên máy kỹ thuật chính.
M1.04	Mục tiêu 1: Khởi động & Chốt mốc Baseline 08:00	Gắn nhãn Git Tag 'baseline-08h00-0511' trên kho mã nguồn GitHub.	Tag 'baseline-08h00-0511' hiển thị rõ trên GitHub.
M2.03	Mục tiêu 2: Xây dựng mới 100% Trợ lý UMS+ (Core Delta)	Code mới 100% giao diện nút nổi và hộp thoại Trợ lý UMS+ hiển thị trên mọi trang (kể cả trang Login).	Widget Trợ lý UMS+ mở/đóng mượt mà trên cả máy tính và điện thoại.
M2.04	Mục tiêu 2: Xây dựng mới 100% Trợ lý UMS+ (Core Delta)	Code thuật toán lọc câu trả lời theo đúng vai trò đăng nhập (BGH, GV, HS, PH) và gắn nút 'Mở tính năng'.	Vai trò nào chỉ nhìn thấy gợi ý chức năng mà vai trò đó có quyền dùng.
M2.05	Mục tiêu 2: Xây dựng mới 100% Trợ lý UMS+ (Core Delta)	Nạp bộ >= 60 câu hỏi vào bộ nhớ cục bộ để chạy Offline khi mất mạng; cài đặt phản hồi chuẩn khi không rõ câu hỏi.	Trợ lý chạy 100% khi tắt Wifi và báo 'Chưa có câu trả lời + đầu mối liên hệ' khi hỏi ngoài luồng.
M3.07	Mục tiêu 3: Vận hành thật ngày 05/11 & Tinh chỉnh	Sửa trực tiếp 2–3 góp ý giao diện/trải nghiệm thiết thực nhất của GV vừa thu thập trong ngày và cập nhật lên web.	Bản cập nhật giao diện mới + Nhật ký các điểm đã sửa trong ngày.
3. BÙI THỊ MAI PHƯƠNG — Thư ký (Tổ Văn phòng) Vai trò: Nội dung FAQ Hành chính, Vận hành Văn phòng, Số liệu			
M1.05	Mục tiêu 1: Khởi động & Chốt mốc Baseline 08:00	Chụp màn hình & ghi nhận toàn bộ con số thực tế trên UMS+ đúng lúc 08:00 (35 sổ ngày, 6 thông báo VP, 4 văn bản...).	Thư mục ảnh '01_Moc_Baseline_08h00' lưu trên Drive.
M2.01	Mục tiêu 2: Xây dựng mới 100% Trợ lý UMS+ (Core Delta)	Rà soát và chốt 20 câu hỏi thường gặp mảng Hành chính – Văn phòng – Nhân sự kèm tên bộ phận liên hệ.	20 câu hỏi-đáp Hành chính chuẩn xác trong file dữ liệu.

M3.02	Mục tiêu 3: Vận hành thật ngày 05/11 & Tinh chỉnh	Đăng nhập tài khoản Văn phòng, tải ít nhất 05 văn bản/quy trình hành chính thật lên mục Hành chính – Văn bản.	Số văn bản hành chính trên hệ thống tăng thêm >= 5 văn bản (mốc 08:00: 4 văn bản).
M3.03	Mục tiêu 3: Vận hành thật ngày 05/11 & Tinh chỉnh	Phát hành ít nhất 02 thông báo nghiệp vụ thật từ Văn phòng tới nhóm Giáo viên trên hộp thư UMS+.	Số thông báo Văn phòng tăng lên và ghi nhận lượt đọc thật của GV.
M5.02	Mục tiêu 5: Đóng gói Final Package & Diễn tập	Hoàn thiện file 'Bản mô tả thuyết minh sản phẩm' (đủ 5 mục theo yêu cầu Thông báo số 3 & Gặp mặt đội trưởng).	File Word/PDF thuyết minh hoàn chỉnh, trình bày rõ ràng.
M5.07	Mục tiêu 5: Đóng gói Final Package & Diễn tập	Đếm và chụp màn hình toàn bộ số liệu hệ thống lúc 06:30 sáng 06/11 để điền vào Bảng Before/After trên Slide và Hồ sơ.	Bảng số liệu chốt cuối 24h (Số sổ đầu bài, số văn bản, số câu FAQ...).
4. NGUYỄN TUẤN HUY — Thành viên (Tổ Tự nhiên - Toán) **Vai trò: Kiểm thử Trợ lý, Quay video giới thiệu sản phẩm, Kiểm tra link**			
M2.06	Mục tiêu 2: Xây dựng mới 100% Trợ lý UMS+ (Core Delta)	Test thử 20 câu hỏi khác nhau trên cả 4 vai trò (BGH, GV, HS, PH) và test bấm nút mở thẳng chức năng.	Biên bản xác nhận Trợ lý mở đúng trang đích, không lỗi giao diện.
M5.03	Mục tiêu 5: Đóng gói Final Package & Diễn tập (Lượt số 7)	Quay màn hình Video Demo (3–4 phút) đi qua đúng các tính năng sẽ trình bày trên sân khấu.	File MP4 chất lượng FullHD lưu trên máy thuyết trình và Google Drive.
M5.08	Mục tiêu 5: Đóng gói Final Package & Diễn tập	Mở cửa sổ ẩn danh (Incognito) kiểm tra toàn bộ các đường link nộp BTC (Web, Drive, GitHub, Video, Hồ sơ).	100% đường link mở được ngay không bị chặn quyền truy cập.
5. NGÔ AN HẢI YẾN — Thành viên (Tổ Xã hội - Ngữ văn) **Vai trò: Nội dung FAQ Chuyên môn & Thiết kế slide**			
M2.02	Mục tiêu 2: Xây dựng mới 100% Trợ lý UMS+ (Core Delta)	Rà soát và chốt 20 câu hỏi thường gặp mảng Giáo viên (Sổ đầu bài, Sổ điểm) & Phụ huynh/Học sinh.	20 câu hỏi-đáp GV/PH/HS kèm đường dẫn (route) tới tính năng.
M5.04	Mục tiêu 5: Đóng gói Final Package & Diễn tập	Hoàn thiện bộ Slide trình chiếu cô đọng (6–7 slides) trả lời đúng 3 câu hỏi của BTC (Lý do; Sản phẩm; Lợi ích).	File Slide thuyết trình khớp với 7 tiêu chí chấm điểm (100 điểm).
6. TRẦN VĂN LONG — Thành viên (Tổ Xã hội - GDCD) **Vai trò: Hạ tầng, Vận hành Sổ đầu bài thật, Thu thập góp ý, Quay video giới thiệu sản phẩm**			

M1.02	Mục tiêu 1: Khởi động & Chốt mốc Baseline 08:00	Kiểm tra ổ cắm điện, mạng Wifi phòng Hội đồng và thiết bị phát 4G dự phòng.	Tất cả laptop kết nối ổn định, sẵn sàng mạng dự phòng.
M2.07	Mục tiêu 2: Xây dựng mới 100% Trợ lý UMS+ (Core Delta)	Ngắt kết nối mạng trên máy test để kiểm tra Trợ lý hoạt động Offline và kiểm tra không lộ dữ liệu HS.	Xác nhận Trợ lý hoạt động khi mất mạng và trả lời 0 dữ liệu cá nhân HS.
M3.04	Mục tiêu 3: Vận hành thật ngày 05/11 & Tinh chỉnh	Trực tiếp ký Sổ đầu bài các tiết dạy sáng & chiều 05/11 và hỗ trợ trực tiếp các GV trong trường đăng nhập ký sổ	Ít nhất 10–15 tiết học ca sáng được GV điểm danh và ký điện tử thật.
M3.06	Mục tiêu 3: Vận hành thật ngày 05/11 & Tinh chỉnh	Lập danh sách các góp ý thực tế của GV/Văn phòng khi dùng thử trong ngày (giao diện, nút bấm, luồng ký sổ).	Bảng ghi nhận ít nhất 3–5 góp ý thực tế từ người dùng ngày 05/11.
M5.03	Mục tiêu 5: Đóng gói Final Package & Diễn tập (Lượt số 7)	Quay màn hình Video Demo (3–4 phút) đi qua đúng các tính năng sẽ trình bày trên sân khấu.	File MP4 chất lượng FullHD lưu trên máy thuyết trình và Google Drive.

FINAL PACKAGE

Mã SP	Nhóm Hồ sơ theo quy định BTC	Chi tiết Sản phẩm đầu ra cần có	Sản phẩm đầu ra	Chịu trách nhiệm chính	Người kiểm tra chéo
SP.01	1. Bản mô tả thuyết minh sản phẩm	**Phần 1:** Lý do chọn đề tài, bài toán thực tế tại UMS & 4 nhóm người dùng (BGH, GV, HS, PH).	File Word/PDF	**Chu Thành Đạt**	Bùi Thị Mai Phương
SP.02	1. Bản mô tả thuyết minh sản phẩm	**Phần 2:** Kiến trúc giải pháp UMS+ (Khối A cổng chung + Khối B công cụ chuyên sâu) & Lộ trình nhân rộng 90 ngày.	File Word/PDF	**Chu Thành Đạt**	Nguyễn Tuấn Huy, Ngô An Hải Yến
SP.03	1. Bản mô tả thuyết minh sản phẩm (Tài liệu chính)	**Phần 3:** Bảng đối chiếu kết quả Trước 24h (Baseline) và Sau 24h (Hackathon Delta) + Số liệu dùng thật ngày 05/11.	File Word/PDF	**Ngô An Hải Yến**	Trần Văn Long
SP.04	1. Bản mô tả thuyết minh sản phẩm (Tài liệu chính)	**Phần 4:** Bản phân công và đóng góp cụ thể của từng thành viên	File Word/PDF	**Chu Thành Đạt**	Bùi Thị Mai Phương, Nguyễn Tuấn Huy, Ngô An Hải Yến, Nguyễn Mạnh Linh, Trần Văn Long

SP.05	1. Bản mô tả thuyết minh sản phẩm	**Phần 5:** Danh mục dữ liệu, hình ảnh, công cụ AI (Claude Code, Antigravity), tài sản bên ngoài & Cam kết An toàn dữ liệu/Đạo đức AI.	File Word/PDF	**Nguyễn Mạnh Linh**	Chu Thành Đạt
SP.06	2. Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (User Guide)	Hướng dẫn sử dụng nhanh cho 4 vai trò + Hướng dẫn ký Sổ đầu bài điện tử kèm danh sách Tài khoản Demo cho BGK chấm thử.	File PDF có ảnh minh họa + Tài khoản Demo	**Chu Thành Đạt**	Nguyễn Mạnh Linh, Ngô An Hải Yến
SP.07	3. Link sản phẩm mẫu / Prototype đang chạy thật	Đường dẫn cổng chính https://umsplus.web.app (đã tích hợp Trợ lý UMS+ mới) và 4 công cụ mẫu Tiếng Anh K9.	Website đã chạy ổn định (đã được bổ sung trợ lý UMS Plus)	**Nguyễn Mạnh Linh**	Nguyễn Tuấn Huy, Chu Thành Đạt, Bùi Thị Mai Phương, Ngô An Hải Yến
SP.08	4. Kho mã nguồn / Workspace (Repository)	Link GitHub Repository/Workspace có gắn rõ Git Tag lúc 08:00 (05/11) và lúc kết thúc (06/11). Bản công khai: https://github.com/manhlinhchilinh-eng/uh2026-public (kho gốc riêng tư, cấp quyền xem khi BTC yêu cầu)	Link GitHub + File README.md	**Nguyễn Mạnh Linh**	Chu Thành Đạt
SP.09	5. Slide thuyết trình 05 phút	Bộ slide trình bày trong 05 phút trả lời gọn 3 câu hỏi của BTC (Lý do chọn đề tài; Sản phẩm là gì; Lợi ích của sản phẩm).	File PDF / PowerPoint / Canva	**Ngô An Hải Yến**	Chu Thành Đạt, Nguyễn Tuấn Huy, Trần Văn Long, Nguyễn Mạnh Linh, Bùi Thị Mai Phương
SP.10	6. Video demo & Thư mục Minh chứng 24h	01 video MP4 quay trọn vẹn luồng chạy thật trên UMS+ (phòng mất mạng) + Thư mục ảnh chụp số liệu dùng thật ngày 05/11.	File MP4 + Link Google Drive mở quyền xem	**Trần Văn Long & Nguyễn Tuấn Huy**	Bùi Thị Mai Phương, Ngô An Hải Yến, Chu Thành Đạt, Nguyễn Mạnh Linh

PHẦN 5: DANH MỤC DỮ LIỆU, HÌNH ẢNH, CÔNG CỤ AI, TÀI SẢN BÊN NGOÀI & CAM KẾT AN TOÀN DỮ LIỆU VÀ ĐẠO ĐỨC AI

Phần này liệt kê đầy đủ dữ liệu, hình ảnh, công cụ AI và tài sản bên ngoài đội thi đã sử dụng để xây dựng UMS+, cùng các biện pháp bảo vệ dữ liệu đang áp dụng thật trên hệ thống. Số liệu kiểm tra lúc 23h05 ngày 05/11/2026.

5.1. Danh mục dữ liệu

Toàn bộ dữ liệu vận hành thuộc quyền quản lý của Trường THCS Ngoại ngữ, được lưu trên dự án Firebase của nhà trường (Cloud Firestore). Đội thi không dùng dữ liệu mua, thu thập từ bên ngoài hay dữ liệu của trường khác.

Nhóm dữ liệu	Nguồn	Quy mô (05/11/2026)	Cách bảo vệ
Danh sách lớp, học sinh	Danh sách lớp năm học 2026–2027 do Văn phòng nhà trường cung cấp	26 lớp, 674 học sinh	Chỉ lưu trên Firestore, không đóng gói vào mã nguồn công khai; GV chỉ xem lớp mình dạy; tệp gốc không đưa lên kho mã GitHub
Tài khoản người dùng	Nhà trường cấp cho cán bộ, giáo viên (PH, HS: cấp từ tháng 12/2026)	74 tài khoản cán bộ, giáo viên + 8 tài khoản demo (đánh dấu riêng, loại khỏi mọi số liệu)	Mật khẩu ban đầu ngẫu nhiên, bắt buộc đổi ở lần đăng nhập đầu; phân quyền theo vai trò
Thời khóa biểu	Tệp Excel TKB chính thức của trường	26 lớp; 44 tên GV trên TKB đã gắn tài khoản	Chỉ cán bộ được giao (BGH) cập nhật; có lịch sử thay đổi
Sổ đầu bài, điểm danh, nề nếp	Giáo viên nhập trực tiếp trên UMS+	66 sổ ngày; ngày 05/11: 26/26 lớp, 163/208 tiết theo TKB đã điểm danh và ký	GV chỉ ghi tiết lớp mình dạy; GVCN ghi lớp chủ nhiệm; có nhật ký thao tác
Sổ điểm môn học	GV nhập hoặc nhập từ Excel theo mẫu CSDL ngành	11 sổ điểm, 51 bảng điểm theo HS	Chỉ BGH, GVCN đúng lớp và PH/HS của đúng học sinh được xem
Văn bản, thông báo	Văn phòng, BGH đăng	11 văn bản, 6 thông báo Văn phòng, 15 tin bảng tin	Chỉ gửi tới nhóm người nhận được chọn
Đơn xin nghỉ học	Phụ huynh gửi trên Cổng PH (mới trong 24h)	Chưa có đơn thật (phụ huynh sẽ được cấp tài khoản từ tháng 12); 1 đơn thử bằng tài khoản demo	PH chỉ gửi cho con mình; chỉ GVCN đúng lớp duyệt
Bộ câu hỏi Trợ lý UMS+	Đội thi biên soạn từ quy trình, quy chế của trường	107 câu (87 đã duyệt, 20 chờ Văn phòng/BGH xác nhận)	Không chứa dữ liệu cá nhân; chỉ câu đã duyệt mới hiện cho người dùng
Dữ liệu Tiếng Anh Khối 9	Kết quả kiểm tra định kỳ, stamp khen/nhắc do Tổ Tiếng Anh nhập	Khối 9 (công cụ chuyên sâu Khối B)	Lưu ở dự án riêng; PH tra cứu bằng mã học sinh
Dữ liệu thử	Đội thi tạo	Tài khoản và học sinh giả trên môi trường thử (Firebase Emulator)	Dùng cho kiểm thử, diễn tập và ảnh minh họa; không chứa tên học sinh thật

5.2. Danh mục hình ảnh và nhận diện

Hình ảnh	Nguồn gốc	Quyền sử dụng
Logo, huy hiệu Trường THCS Ngoại ngữ	Logo chính thức của nhà trường, giữ nguyên, không chỉnh sửa	Thuộc nhà trường; dùng trong hệ thống nội bộ của trường
Bộ 8 biểu tượng phân hệ UMS+ (Sổ đầu bài, Sổ điểm Anh 9, Chấm thi OMR…)	Đội thi tự thiết kế dạng vector, sinh bằng script trong kho mã (có hỗ trợ của công cụ AI viết mã)	Thuộc đội thi / nhà trường
Linh vật Trợ lý "Bàn Công"	Đội thi thiết kế dạng vector SVG (có hỗ trợ của công cụ AI viết mã)	Thuộc đội thi / nhà trường
Ảnh tòa nhà trường dạng 2D ở trang đăng nhập	Đội thi cung cấp (thêm ngày 05/11)	Hình ảnh tòa nhà của trường, chỉ dùng trên hệ thống nội bộ UMS+
Biểu tượng giao diện (icon)	Thư viện mã nguồn mở Lucide	Giấy phép ISC, được dùng tự do
Ảnh chụp màn hình trong hồ sơ, slide	Đội thi chụp: trang công khai trên bản thật, hoặc môi trường thử với dữ liệu giả	Không có tên, ảnh hay thông tin cá nhân của học sinh thật

5.3. Danh mục công cụ AI đã sử dụng

Công cụ	Dùng vào việc gì	Kiểm soát của con người
Claude Code (Anthropic)	Viết và sửa mã nguồn; viết kiểm thử tự động; tìm nguyên nhân lỗi; rà soát mã; soạn tài liệu kỹ thuật, báo cáo tiến độ	Kỹ thuật chính (Nguyễn Mạnh Linh) duyệt từng thay đổi; mọi thay đổi qua nhánh git riêng và phải qua kiểm thử; chỉ cập nhật bản thật khi có lệnh "đồng ý deploy"
Antigravity (Google)	Viết mã một số màn hình và tính năng, làm việc theo các tệp bàn giao trong thư mục handoffs/ của kho mã	Như trên; mã được gộp vào nhánh chính sau khi kiểm thử
Trợ lý UMS+ (sản phẩm của đội)	**Không dùng mô hình AI bên ngoài.** Trợ lý so khớp câu hỏi với bộ câu hỏi đã duyệt ngay trên trình duyệt (chạy được khi mất mạng); khi hỏi về văn bản, thông báo, sĩ số thì trích nguyên văn từ dữ liệu của trường mà người hỏi có quyền xem, kèm đường dẫn	Nội dung trả lời do con người biên soạn và duyệt; câu chưa chắc thì trả lời "chưa có" kèm đầu mối liên hệ

Kết quả kiểm chứng: kho mã có 1.747 kiểm thử tự động (1.346 kiểm thử ở mốc 08h00 05/11); mỗi lần cập nhật bản thật đều có điểm khôi phục (git tag) và bản sao lưu dữ liệu trước đó.

5.4. Danh mục tài sản và dịch vụ bên ngoài

Tài sản / dịch vụ	Giấy phép / điều khoản	Vai trò trong UMS+
React, React Router, Vite, Vitest, Testing Library, Tailwind CSS	MIT	Khung giao diện, công cụ dựng và kiểm thử
TypeScript	Apache-2.0	Ngôn ngữ lập trình
Firebase JavaScript SDK	Apache-2.0	Kết nối đăng nhập, cơ sở dữ liệu
jsPDF, jspdf-autotable	MIT	Xuất sổ đầu bài, báo cáo ra PDF
SheetJS (xlsx)	Apache-2.0	Đọc TKB, xuất/nhập sổ điểm Excel
lucide-react	ISC	Biểu tượng giao diện
Firebase Hosting, Authentication, Cloud Firestore (dự án sodaubai)	Điều khoản Google Cloud / Firebase	Chạy website umsplus.web.app, đăng nhập, lưu dữ liệu
Cloud Functions, Firebase Cloud Messaging (dự án riêng umsplus-notify)	Điều khoản Google Cloud / Firebase; có ngân sách và tự ngắt thanh toán	Hạ tầng thông báo đẩy (sẽ hoàn thiện sau Hackathon); tách riêng để không ảnh hưởng chi phí dự án dữ liệu
GitHub	Kho gốc riêng tư (đầy đủ lịch sử, tag mốc) + bản công khai đã làm sạch: github.com/manhlinhchilinh-eng/uh2026-public	Lưu lịch sử mã nguồn, các mốc 08h00 05/11 và kết thúc 06/11; bản công khai cho BTC xem không cần đăng nhập

5.5. Cam kết an toàn dữ liệu

Các biện pháp dưới đây **đang chạy thật** trên UMS+, không phải kế hoạch:

- **Phân quyền theo vai trò và theo lớp ở tầng cơ sở dữ liệu:** giáo viên chỉ ghi tiết lớp mình dạy theo TKB; phụ huynh, học sinh chỉ xem dữ liệu của chính con/em mình; điểm số chỉ BGH, GVCN đúng lớp và PH/HS liên quan được xem.

- **Không lộ dữ liệu học sinh ra ngoài:** tên học sinh không nằm trong mã nguồn tải về trình duyệt; chế độ trình chiếu tự che tên học sinh; ảnh trong hồ sơ dự thi chỉ dùng dữ liệu giả.

- **Tài khoản:** mật khẩu ban đầu ngẫu nhiên, bắt buộc đổi khi đăng nhập lần đầu; tài khoản demo được đánh dấu và tách khỏi số liệu thật.

- **Không đưa dữ liệu thật và khóa bí mật lên kho mã:** tệp danh sách học sinh, tệp cấu hình bí mật, khóa dịch vụ đều bị loại khỏi git.

- **Sao lưu và khôi phục:** sao lưu dữ liệu trước mỗi thao tác rủi ro, lưu cục bộ trên máy của trường; mỗi lần cập nhật bản thật có điểm khôi phục (28 điểm trong ngày 05/11).

- **Thử nghiệm tách biệt:** tính năng mới được thử trên môi trường giả lập (Firebase Emulator) với dữ liệu giả trước khi đưa lên bản thật.

- **Kiểm soát chi phí và tải:** giới hạn số lượt đọc dữ liệu trong mã, giới hạn số lần sao lưu toàn bộ mỗi ngày; hạ tầng thông báo đẩy (đang hoàn thiện) đặt ở dự án riêng có ngân sách và tự ngắt thanh toán.

- **Minh bạch sự cố:** sự cố hết hạn mức đọc dữ liệu sáng 05/11 được ghi nhận đầy đủ trong báo cáo tiến độ cùng nguyên nhân và cách xử lý.

5.6. Cam kết đạo đức AI

- **Con người chịu trách nhiệm cuối cùng:** công cụ AI chỉ hỗ trợ viết mã và tài liệu; mọi thay đổi do thành viên phụ trách kỹ thuật duyệt, kiểm thử và quyết định đưa lên bản thật.

- **AI không đánh giá học sinh thay giáo viên:** điểm số, nhận xét, xếp loại, xếp hạng thi đua do giáo viên nhập hoặc tính theo quy chế của nhà trường; AI không chấm điểm hay ra quyết định về học sinh.

- **Trợ lý UMS+ không dùng mô hình AI bên ngoài và không gửi dữ liệu ra ngoài:** câu trả lời lấy từ bộ câu hỏi do con người biên soạn, duyệt; không chắc thì nói rõ "chưa có" và chỉ đầu mối liên hệ, không bịa câu trả lời.

- **Không dùng dữ liệu cá nhân của học sinh để huấn luyện hay sinh nội dung bằng AI.**

- **Minh bạch:** đội thi công khai danh sách công cụ AI đã dùng (mục 5.3); nội dung do AI hỗ trợ soạn đều được thành viên đọc lại trước khi sử dụng.

- **Tôn trọng bản quyền:** chỉ dùng thư viện mã nguồn mở có giấy phép cho phép; hình ảnh dùng là tài sản của nhà trường hoặc do đội thi tự làm.

Đội thi UMS Hackathon cam kết các thông tin trên là đúng sự thật.